



DOCUMENTO TÉCNICO · ENTREGA DE CONTRATO

Requisitos de infraestructura para el despliegue en producción

Sistema de Gestión de Puntos Vive Digital — Alcaldía Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca. Documento que preparo y entrego, como contratista responsable del desarrollo, para el área de Sistemas / TIC de la Alcaldía.

Contrato

CD-224-2026 — Apoyo a la gestión TIC

Fecha

12 de julio de 2026

Versión

1.0

1 Para qué es este documento

Como contratista responsable del desarrollo de **Puntos Vive Digital**, les informo que el software ya terminó su etapa de pruebas y está listo para pasar a producción, es decir, al servidor real que van a usar los administradores de los puntos en Bugalagrande.

Preparé este documento para reunir **todo lo que necesito que el área de Sistemas gestione o me entregue** para poder hacer esa instalación: el servidor, el dominio, los puertos y los accesos. No incluye nada que ya esté resuelto de mi lado, el desarrollo — eso ya corre por mi cuenta.

IDEA DEL DOCUMENTO

Con esta lista, cualquier persona de Sistemas puede cotizar o levantar el servidor sin tener que preguntarme detalles técnicos adicionales de la aplicación.

¿Qué es el sistema, en resumen?

Es una aplicación web para administrar la operación diaria de los Puntos Vive Digital del municipio: registro de ciudadanos atendidos, préstamo de equipos, reserva de salas, cursos y talleres, mantenimiento de equipos, evidencias fotográficas y reportes. La usan los administradores de cada punto y el personal de TIC de la Alcaldía, desde el navegador — no requiere instalar nada en los computadores de los usuarios finales.

Componente	Tecnología
Backend	Django (Python)
Base de datos	MySQL, alojada en Aiven Cloud
Frontend	Plantillas del propio Django, sin framework de JavaScript
Servidor de aplicación	Gunicorn
Servidor web / proxy	Nginx
Caché y control de accesos	Redis

2 Servidor (VPS)

No hace falta un servidor grande. El volumen de uso esperado — unos pocos puntos de atención en el municipio — cabe cómodamente en el plan más económico de cualquier proveedor.

Requisito	Valor
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 LTS (64 bits)
CPU	1 vCPU como mínimo
Memoria RAM	2 GB como mínimo
Disco	25 a 50 GB en SSD
Costo aproximado	USD 10 a 15 al mes (plan básico)
Proveedores sugeridos	DigitalOcean, AWS Lightsail, Vultr, Linode — o el que ya maneje la Alcaldía

Puertos que deben quedar abiertos al público (firewall)

22 administración remota por SSH · **80** tráfico web normal — HTTP, redirige a HTTPS · **443** tráfico web seguro — HTTPS, todo el uso real del sistema

Acceso que necesito para instalar el software

- La **dirección IP pública** del servidor, una vez esté creado.
- Un **usuario con permisos de administrador** (`root` o `sudo`) que me entreguen — contraseña o llave SSH, según el estándar de seguridad de la Alcaldía.

3 Dominio o subdominio

Se necesita un subdominio del dominio institucional que apunte al servidor. Por ejemplo:

`pvd.bugalagrande.gov.co`

El área de Sistemas debe crear un **registro DNS tipo A** para ese subdominio, apuntando a la IP pública del servidor. Esto solo se puede hacer una vez el servidor ya exista (sección 2), y lo hace la misma persona que administra el dominio

`.gov.co` de la Alcaldía.

4 Base de datos

YA EXISTE — NO HAY QUE CREAR UNA NUEVA

La base de datos vive en **Aiven Cloud (MySQL)** y ya está configurada con toda la información del sistema.

Solo les pido confirmar, con quien administre esa cuenta de Aiven, que el servidor nuevo va a poder conectarse. Por defecto Aiven permite la conexión desde cualquier IP usando las credenciales correctas; si en algún momento se restringe el acceso por lista blanca de IPs, ahí sí habría que agregar la IP del servidor nuevo.

5 Configuración que debe llegar al servidor

El sistema no trae contraseñas ni claves escritas en el código: todo eso se configura en un archivo de variables de entorno (`.env`) que se crea directamente en el servidor de producción, aparte del código.

La siguiente tabla resume qué hay que definir ahí. Los valores concretos (contraseñas, claves) los defino yo al momento de la instalación — **no van en este documento**.

Variable	Para qué sirve
DJANGO_SECRET_KEY	Clave interna de seguridad de Django. Se genera nueva para producción, nunca se reutiliza la de desarrollo.
DJANGO_DEBUG	Debe quedar en <code>False</code> en producción.
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	El dominio real (ej. <code>pvd.bugalagrande.gov.co</code>).
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	El dominio real con <code>https://</code>
DB_HOST / DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD / DB_PORT	Credenciales de conexión a la base de datos de Aiven (ya existentes).
REDIS_URL	Dirección del servidor Redis local (ver sección 6). No es opcional en producción.

6 Software que se instala en el servidor

Todo esto lo instala **automáticamente** el script de despliegue (sección 7), no requiere instalación manual previa por parte de Sistemas. Se detalla aquí solo para que quede claro qué corre en la máquina:

Componente	Función
Python 3 + entorno virtual	Ejecuta la aplicación Django.
Nginx	Recibe el tráfico web, sirve archivos estáticos y redirige a Gunicorn.
Gunicorn	Corre la aplicación Django como servicio permanente (systemd).
Redis	Guarda el conteo de intentos fallidos de inicio de sesión, para bloquear ataques de fuerza bruta al login.
Certbot (Let's Encrypt)	Emite y renueva automáticamente el certificado SSL, gratuito.

NOTA SOBRE REDIS

Sin él, el sistema sigue funcionando, pero el bloqueo de intentos fallidos de acceso se vuelve menos efectivo, porque el servidor corre varios procesos en paralelo y cada uno llevaría su propia cuenta por separado. **No es opcional** para una instalación en producción real.

7 Instalación, una vez el servidor exista

Con el servidor creado (IP, acceso SSH) y el dominio ya apuntando a él, la instalación del software es prácticamente automática: el repositorio incluye un script ([deploy/setup.sh](#)) que instala todo lo de la sección anterior, deja el sitio funcionando con HTTPS gratuito, y programa el respaldo diario de la base de datos.

Solo hace falta que alguien con acceso técnico —yo mismo, o quien la Alcaldía designe— lo ejecute una sola vez.

Después de esa primera instalación, actualizar el sistema a una versión nueva es cuestión de minutos: traigo el código actualizado y reinicio el servicio, sin tocar la base de datos ni la configuración del servidor.

8 Respaldo de la información

Aiven ya toma respaldos automáticos de la base de datos, pero conviene confirmar en su panel cuántos días de retención tiene el plan contratado, porque los planes de entrada suelen guardar pocos días.

Como respaldo adicional, independiente del proveedor, el repositorio incluye un script que hace un **respaldo diario propio** (madrugada) y lo conserva 30 días en el mismo servidor.

Aparte de la base de datos, hay que respaldar también la **carpeta de archivos subidos por los usuarios** (fotos de evidencias de actividades), que no vive en la base de datos sino en el disco del servidor.

9 Correo electrónico y lo que *no* se necesita

Correo electrónico

No aplica. El sistema no envía correos: no hay recuperación de contraseña por email, los reinicios de clave los hace un administrador manualmente desde dentro del propio sistema.

No hace falta pedir

- Balanceador de carga ni varios servidores — con uno solo alcanza para el volumen de uso esperado.
- Almacenamiento en la nube aparte (S3 o similar) — las fotos de evidencias se guardan en el disco del mismo servidor.
- Servidor de correo.

10 Seguridad ya incorporada en el sistema

Esto no requiere ninguna gestión adicional de Sistemas — se menciona solo para dar tranquilidad sobre lo que ya trae el software:

- ☐ Conexión cifrada obligatoria (HTTPS) una vez el certificado esté instalado, con HSTS activado.
- ☐ Bloqueo temporal de una IP tras varios intentos fallidos de inicio de sesión.
- ☐ Cada administrador de punto solo puede ver y modificar la información de su propio punto; el acceso a la información de otros puntos queda registrado y bloqueado.
- ☐ Las fotos de evidencias de actividades no son públicas: solo se pueden ver con sesión iniciada.
- ☐ Registro de auditoría de las acciones importantes del sistema (quién hizo qué y cuándo).
- ☐ Cumplimiento de habeas data (Ley 1581 de 2012) en el registro de ciudadanos, con consentimiento explícito.

11 Resumen para Sistemas — lo que hay que entregar

Checklist rápido de lo que necesito que el área de Sistemas gestione para que yo pueda instalar el sistema:

- ☐ Un VPS con Ubuntu 22.04, 1 vCPU, 2 GB RAM, 25–50 GB SSD (sección 2).
- ☐ Puertos 22, 80 y 443 abiertos en el firewall del servidor.
- ☐ IP pública del servidor y acceso administrador (root/sudo) entregados a mí.
- ☐ Subdominio institucional (ej. `pvd.bugalagrande.gov.co`) con registro DNS tipo A apuntando a esa IP.
- ☐ Confirmar con el administrador de la cuenta Aiven que el servidor nuevo puede conectarse a la base de datos.

CON ESTO LISTO

Yo ejecuto el script de instalación una sola vez y dejo el sistema funcionando con HTTPS y respaldo automático programado.

Responsable y contacto

Este documento fue preparado y es entregado por:

Esteban Sáenz Salazar — Contratista, responsable técnico del desarrollo

esteban200509@gmail.com · +57 312 636 8063